

DOI:10.20283/j.cnki.1006-5687.2026.04.01

· 实验研究 ·

## 桑白皮 DNA 条形码分析研究

刘宸浩<sup>1,2</sup>, 张福明<sup>2</sup>, 高子涵<sup>2</sup>, 杨志城<sup>3</sup>, 石星<sup>1,2</sup>, 宋兆辉<sup>2\*</sup>

(<sup>1</sup> 天津中医药大学, 天津 301617; <sup>2</sup> 天士力医药集团股份有限公司, 现代中药创制全国重点实验室, 天津市组分中药重点实验室, 天津 300410; <sup>3</sup> 上海医药集团股份有限公司中央研究所中药所, 上海 201203)

**摘要:** 目的 分析桑白皮 DNA 条形码, 为桑白皮及其混淆品、伪品的鉴别提供科学参考。方法 通过 DNA 提取、扩增、读取、标准化, 美国国家生物信息中心 (NCBI) 数据库下载桑白皮及其近混淆品、伪品的内部转录间隔区 2 (ITS2) 序列等工作, 分析正品桑白皮及其混伪品 ITS2 序列组成差异, 构建基于 ITS2 序列的 Neighbor-Joining 树、Max-Like 树, 采用类似树状分支的图形来概括各种 (类) 之间的亲缘关系以及各种 (类) ITS2 序列的二级结构预测分析。引用传统鉴别 (植株形态、性状鉴别与显微鉴别) 方法结果并进行准确性模拟分析。结果 正品桑白皮与 23 种混伪品 ITS2 序列 (C+G)%、变异位点个数存在明显差异; 在 ITS2 序列构建发育树与 16 物种分支可准确鉴别; 在遗传距离测算与 16 物种 ITS2 序列距离 > 0.004 可区分鉴别; 在二级结构预测正品与混伪品在 II 号臂有明显结构差异可区分鉴别。结论 ITS2 序列及其二级结构可作为快速准确鉴别桑白皮原药材及其伪品, 结合显微及性状鉴别可显著提高准确度。正品桑白皮与混伪品可通过植株形态进行有效区分, 仅药材性状和显微鉴别的准确度有限。多维度探究中药材桑白皮的混伪鉴定方法, 也为其他中药材的鉴别研究提供了思路。

**关键词:** 桑白皮; 混伪品; ITS2 序列; 二级结构

**中图分类号:** R282

DNA barcoding analysis of *Cortex Mori*LIU Chenhao<sup>1,2</sup>, ZHANG Fuming<sup>2</sup>, GAO Zihan<sup>2</sup>, YANG Zhicheng<sup>3</sup>, SHI Xing<sup>1,2</sup>, SONG Zhaoxue<sup>2\*</sup>

(<sup>1</sup> Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, Tianjin 301617, China; <sup>2</sup> Tianshili Pharmaceutical Group Co., Ltd., National Key Laboratory for Modern Chinese Medicine Innovation, Tianjin Key Laboratory of Chinese Materia Medica Components, Tianjin 300410, China; <sup>3</sup> Traditional Chinese Medicine Institute, Central Research Institute, Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., Shanghai 201203, China)

**Abstract: Objective** To analyze DNA barcoding *Cortex Mori*, and to provide scientific basis for the identification of *Cortex Mori* and its adulterants and counterfeits. **Methods** Through DNA extraction, amplification, reading, standardization, and downloading internal transcribed spacer 2 (ITS2) sequences of *Cortex Mori* and its closely confused or counterfeit products from the US National Center for Biotechnology Information database, the differences in ITS2 sequence composition between authentic *Cortex Mori* and its counterfeit and confused products were analyzed, and Neighbor-Joining and Maximum Likelihood trees based on ITS2 sequences were constructed. Tree-like branch diagrams were used to summarize the phylogenetic relationships among various types (or classes), as well as to analyze the secondary structure prediction of ITS2 sequences of various types (or classes). The results obtained from traditional identification methods (including botanical morphology, macroscopic characterization, and microscopic identification) were referenced, and an accuracy simulation analysis was subsequently performed. **Results** There were significant differences

基金项目: 天津市科技计划项目 (24ZYJDS00210)

\* 通信作者

in the (G+C)% content and the number of variable sites in the ITS2 sequences between authentic *Cortex Mori* and its 23 adulterants. The phylogenetic tree constructed based on ITS2 sequences accurately distinguished authentic samples from 16 species branches. Genetic distance analysis showed that the ITS2 sequence distance between the authentic sample and the 16 species was greater than 0.004, enabling effective differentiation. Additionally, secondary structure prediction revealed a distinct structural difference in arm II between the authentic sample and the adulterants, allowing further discrimination. **Conclusion** Genuine *Cortex Mori* can be effectively distinguished from counterfeits through plant morphology, while the accuracy of identifying medicinal materials based on their traits and microscopic characteristics is limited. ITS2 sequences and their secondary structures can serve as a rapid and accurate method for identifying counterfeits, and combining this with microscopic and trait-based identification can significantly improve accuracy. Multidimensional studies on the counterfeit identification methods of medicinal *Cortex Mori* also provide insights for the identification research of other medicinal materials.

**Key words:** *Cortex mori*; Mixed counterfeits; ITS2 sequence; Secondary structure

桑白皮是桑科植物桑树 *Morus alba* L. 的干燥根皮,其性味甘寒,主要归肺经和脾经,有宣肺止咳、利尿消肿的功效<sup>[1]</sup>。在临床中常用于治疗肺热咳嗽、痰多气喘等呼吸系统疾病,以及水湿停滞引起的小便不利、颜面或肢体浮肿等症状<sup>[2]</sup>。

桑的种质资源分布广泛至国内多省,共有 4 个栽培种、11 个野生种及 3 个变种<sup>[3]</sup>。《中国植物志》中记载分布于我国的 11 种桑属植物,现代多数以《中国药典》2025 年版所记载的桑 *M. alba* L. (下文称为白桑)作为桑类药材的正品基原。我国桑树的种植情况随桑蚕业的发展而变动,白桑因具有树形较矮、叶片大如手掌且质地厚实的特点,便于采摘又适合养蚕,广泛栽种。桑白皮为白桑的干燥根皮,其采收需要挖掘根部,对栽桑养蚕影响较大;此外今桑树嫁接现象十分普遍,鸡桑、华桑等桑种常被用作砧木进行桑树嫁接<sup>[4]</sup>。桑有雌雄同株及雌雄异株情况,自然授粉情况较为多见且复杂,导致多数品种的地上植株形态相近。野生种占多数且其生长土质及温湿度范围大相径庭,导致同基源桑叶、桑果、桑枝及桑根皮的性状也有差异。正品桑资源不足且其分布范围较广,故桑白皮混淆品及伪品较多,民间桑白皮用药及市场流通桑白皮药材不仅局限于白桑根皮,混用种多为其同属植物蒙桑、鸡桑、华桑及鲁桑等多变种<sup>[5]</sup>,《湖南省中药材标准》《湖南省中药饮片炮制规范》《浙江省中药炮制规范》《上海市中药饮片炮制规范》中也有桑白皮为桑科植物鸡桑、华桑或蒙桑的干燥根皮的记载<sup>[6]</sup>。综上所述,市面常见的桑白皮的植物来源除最常见的桑 *M. alba* L. 之外,同时也会包括鸡桑 *M. australis* Poir.、华桑 *M. cathayana* Hemsl. 等

桑种;市面常见伪品多为其桑科性状相似植物,如构树、柘树及构棘等,目前王学萍等<sup>[7]</sup>、隋长惠等<sup>[8]</sup>根据生药学鉴别特征均与正品桑白皮进行区分鉴别。

内部转录间隔区 2 (ITS2) 是核糖体 RNA (rRNA) 基因的一部分,其序列在物种间具有显著变异性,二级结构高度保守,因此被广泛用于分子系统学和进化研究中的系统发育分析及基因条形码标记<sup>[9]</sup>。陈士林院士<sup>[10]</sup>通过对 6600 多种植物的分析发现,ITS2 序列不仅具有较高的扩增效率,而且在物种水平的鉴定上表现出色,成功率达 92.7%,因此建议将其作为药用植物的核心 DNA 条形码。《中国药典》2025 年版已收录多个 ITS2 序列用于中药材鉴别;通则 9107 指导原则指出其中植物类药材以 ITS2 为主体序列,以叶绿体 *psbA-trnH* 为辅助序列。本研究首先对白桑及其混淆品、伪品的常规生药学鉴别手段进行分析;结合 DNA 条形码鉴别方法,旨在实现对桑树及其相关品种的准确、快速识别与鉴定<sup>[11]</sup>。

## 1 材料与方法

### 1.1 仪器与试剂

**1.1.1 仪器** Lifetechnologies 型聚合酶链式反应 (PCR) 扩增仪 (赛默飞世尔科技有限公司), JS-2012 型凝胶成像仪 (上海培清科技有限公司), DYY-6C 型电泳仪 (北京六一生物科技有限公司), SMA4000 型微量分光光度计 (北京普华博奥生物科技有限公司), 3730XL 型测序仪 (赛默飞世尔科技有限公司), G5080009 离心机 (上海生工生物科技有限公司)。

**1.1.2 试剂** DP350 天根植物基因组 DNA 提取试

剂盒、SanPrep 柱式 DNA 胶回收试剂盒、RNase A 溶液(上海生工生化科技有限公司),琼脂糖 B、Taq Plus DNA 聚合酶、4S Red Plus 核酸染色剂(BBI 生命科技有限公司),异丙醇、无水乙醇、三氯甲烷(麦克林生化科技有限公司), $\beta$ -疏水乙醇(上海艾研生物科技有限公司),超纯水(实验室自制)。

**1.1.3 药材与序列样本** 桑白皮药材样品采购自药材流通市场及网络平台,经由天士力研究院正高级工程师宋兆辉鉴定为桑科植物桑 *M. alba* L. 的干燥根皮。药材信息见表 1。

桑白皮及其混伪品 ITS2 序列:依据《中国植物志》对桑种属关系梳理,从美国国家生物信息中心(NCBI)下载桑白皮及其混伪品原植物的 ITS2 段序列,总计 50 条,物种名称及 Genbank 登录号见信息表 2。

表 1 药材信息表

| 批次  | 品种  | 产地   | 批次  | 品种  | 产地   |
|-----|-----|------|-----|-----|------|
| S1  | 桑白皮 | 安徽亳州 | S31 | 桑白皮 | 安徽亳州 |
| S2  | 桑白皮 | 安徽亳州 | S32 | 桑白皮 | 安徽阜阳 |
| S3  | 桑白皮 | 安徽亳州 | S33 | 桑白皮 | 安徽阜阳 |
| S4  | 桑白皮 | 安徽亳州 | S34 | 桑白皮 | 安徽阜阳 |
| S5  | 桑白皮 | 安徽亳州 | S35 | 桑白皮 | 安徽阜阳 |
| S6  | 桑白皮 | 安徽亳州 | S36 | 桑白皮 | 安徽阜阳 |
| S7  | 桑白皮 | 安徽亳州 | S37 | 桑白皮 | 湖南怀化 |
| S8  | 桑白皮 | 安徽亳州 | S38 | 桑白皮 | 湖南怀化 |
| S9  | 桑白皮 | 安徽亳州 | S39 | 桑白皮 | 湖南怀化 |
| S10 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S40 | 桑白皮 | 湖南怀化 |
| S11 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S41 | 桑白皮 | 湖北十堰 |
| S12 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S42 | 桑白皮 | 湖北十堰 |
| S13 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S43 | 桑白皮 | 湖北十堰 |
| S14 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S44 | 桑白皮 | 湖北十堰 |
| S15 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S45 | 桑白皮 | 福建古田 |
| S16 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S46 | 桑白皮 | 福建古田 |
| S17 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S47 | 桑白皮 | 福建古田 |
| S18 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S48 | 桑白皮 | 福建古田 |
| S19 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S49 | 桑白皮 | 河南新乡 |
| S20 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S50 | 桑白皮 | 河南新乡 |
| S21 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S51 | 桑白皮 | 河南新乡 |
| S22 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S52 | 桑白皮 | 河南新乡 |
| S23 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S53 | 桑白皮 | 广东揭阳 |
| S24 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S54 | 桑白皮 | 广东揭阳 |
| S25 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S55 | 桑白皮 | 广东揭阳 |
| S26 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S56 | 桑白皮 | 广东揭阳 |
| S27 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S57 | 桑白皮 | 四川绵阳 |
| S28 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S58 | 桑白皮 | 四川绵阳 |
| S29 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S59 | 桑白皮 | 四川绵阳 |
| S30 | 桑白皮 | 安徽亳州 | S60 | 桑白皮 | 四川绵阳 |

表 2 桑及其混伪品 ITS2 序列来源表

| 序号 | 基源植物                           | Genbank 登录号 | 物种名   |
|----|--------------------------------|-------------|-------|
| 1  | <i>M. alba</i>                 | AM041998.1  | 桑     |
| 2  | <i>M. alba</i>                 | AB604289.1  | 桑     |
| 3  | <i>M. alba</i>                 | OR235034.1  | 桑     |
| 4  | <i>M. alba</i>                 | KF241294.1  | 桑     |
| 5  | <i>M. mongolica</i>            | AB604266.1  | 蒙桑    |
| 6  | <i>M. mongolica</i>            | KF784880.1  | 蒙桑    |
| 7  | <i>M. mongolica</i>            | AY345158.1  | 蒙桑    |
| 8  | <i>M. auastralis</i>           | AM042004.1  | 鸡桑    |
| 9  | <i>M. auastralis</i>           | AB604279.1  | 鸡桑    |
| 10 | <i>M. auastralis</i>           | KF784889.1  | 鸡桑    |
| 11 | <i>M. cathayana</i>            | AM042001.1  | 华桑    |
| 12 | <i>M. cathayana</i>            | AB604280.1  | 华桑    |
| 13 | <i>M. cathayana</i>            | KF784882.1  | 华桑    |
| 14 | <i>M. atropurpurea</i>         | KF784895.1  | 广东桑   |
| 15 | <i>M. atropurpurea</i>         | AY345145.1  | 广东桑   |
| 16 | <i>M. nigra</i>                | AB604291.1  | 黑桑    |
| 17 | <i>M. nigra</i>                | KT002542.1  | 黑桑    |
| 18 | <i>M. nigra</i>                | AM042002.1  | 黑桑    |
| 19 | <i>M. rubra</i>                | HM747165.1  | 红桑    |
| 20 | <i>M. rubra</i>                | KF672603.1  | 红桑    |
| 21 | <i>M. rubra</i>                | HQ144183.1  | 红桑    |
| 22 | <i>M. serrata</i>              | HM747176.1  | 吉隆桑   |
| 23 | <i>M. insignis</i>             | HM747169.1  | 非洲热带桑 |
| 24 | <i>M. mesozygia</i>            | HM747171.1  | 非洲桑   |
| 25 | <i>M. celtidifolia</i>         | HM747172.1  | 墨桑    |
| 26 | <i>M. celtidifolia</i>         | HQ144186.1  | 墨桑    |
| 27 | <i>M. rotundiloba</i>          | AM042005.1  | 圆叶蒙桑  |
| 28 | <i>M. indica</i>               | KF784890.1  | 印度桑   |
| 29 | <i>M. indica</i>               | AM041997.1  | 印度桑   |
| 30 | <i>M. yunnanensis</i>          | KF850474.1  | 云南桑   |
| 31 | <i>M. albax, M. rubra</i>      | HQ144175.1  | 红白桑   |
| 32 | <i>M. albax, M. rubra</i>      | HQ144187.1  | 红白桑   |
| 33 | <i>M. bombycis</i>             | AM042006.1  | 山桑    |
| 34 | <i>M. bombycis</i>             | AB604285.1  | 山桑    |
| 35 | <i>M. multicaulis</i>          | AM042003.1  | 鲁桑    |
| 36 | <i>M. multicaulis</i>          | KF784883.1  | 鲁桑    |
| 37 | <i>M. multicaulis</i>          | AY345153.1  | 鲁桑    |
| 38 | <i>M. notabilis</i>            | AB604231.1  | 川桑    |
| 39 | <i>M. notabilis</i>            | KT002543.1  | 川桑    |
| 40 | <i>M. notabilis</i>            | KF784878.1  | 川桑    |
| 41 | <i>M. macroura</i>             | AM042000.1  | 奶桑    |
| 42 | <i>M. macroura</i>             | AB604290.1  | 奶桑    |
| 43 | <i>M. wittiorum</i>            | AB604238.1  | 长穗桑   |
| 44 | <i>M. wittiorum</i>            | KF784886.1  | 长穗桑   |
| 45 | <i>M. mizuho</i>               | AB604249.1  | 瑞穗桑   |
| 46 | <i>Broussonetia papyrifera</i> | AB604292.1  | 构树    |
| 47 | <i>Broussonetia papyrifera</i> | MH135784.1  | 构树    |
| 48 | <i>Maclura tricuspidata</i>    | AB604293.1  | 柘树    |
| 49 | <i>Maclura tricuspidata</i>    | KU855731.1  | 柘树    |
| 50 | <i>Taxillus chinensis</i>      | GQ435851.1  | 构棘    |

ITS2:内部转录间隔区 2

## 1.2 实验方法

**1.2.1 DNA 提取** 称取药材 30 mg, 于液氮中充分研磨成粉末, 装入离心管中, 加入 400  $\mu$ L 缓冲液 FGA 和 6  $\mu$ L RNaseA (10 mg/L), 旋涡振荡 1 min, 室温放置 10 min。加入 130  $\mu$ L 缓冲液 LP2, 充分混匀, 旋涡振荡 1 min 后, 转入离心机 12 000 r/min 离心 5 min, 将上清液转入新的离心管中。加入新液体积 1.5 倍量的缓冲液 LP3 (使用前加入无水乙醇), 立即充分振荡混匀 15 s。将上一步所得溶液和絮状沉淀都加入一个吸附柱 CB3 (吸附柱放入收集管中), 转入离心机 12 000 r/min 离心 30 s, 弃掉废液, 吸附柱 CB3 放入收集管中。向吸附柱 CB3 中加入 600  $\mu$ L 漂洗液 PW (使用前加入无水乙醇), 转入离心机 12 000 r/min 离心 30 s, 弃掉废液, 将吸附柱 CB3 放入收集管中; 重复操作一次。将吸附柱 CB3 放回收集管中, 转入离心机 12 000 r/min 离心 2 min, 弃掉废液。将吸附柱 CB3 置于室温下, 以彻底晾干吸附材料中残留的漂洗液。将吸附柱 CB3 转入一个干净的离心管中, 向吸附膜中间位置悬滴 50  $\mu$ L 洗脱缓冲液 TB, 室温放置 2 ~ 5 min, 转入离心机 12 000 r/min 离心 2 min, 收集溶液。

**1.2.2 PCR 扩增** 本研究采用药典通用引物序列<sup>[1]</sup>, ITS2 引物设计由河北省中药材质量检验检测研究中心有限公司合成。正向引物 ITS2F: 5'-AT-GCGATACTTGGTGTGAAT-3'; 反向引物 ITS3R: 5'-GACGCTTCTCCAGACTACAAT-3'。94℃ 预变性 5 min; 94℃ 变性 30 s, 56℃ 退火 30 s, 72℃ 下延伸 45 s, 35 ~ 40 个循环; 72℃ 修复延伸 10 min。扩增产物于 4℃ 冰箱中保存备用, 测序委托河北省中药材质量检验检测研究中心有限公司进行测序。

**1.2.3 数据处理** 对测序峰图读取结果采用 CodonCode Aligner 软件进行人工拼接校对, 去除序列两端的引物以及低质量区, 获得完整测序序列信息。将拼接校对后的完整序列信息以及 NCBI 下载的序列共计 50 条导入到 ITS2 数据库中, 基于隐马尔科夫模型 (HMMs) 的方法对导入序列进行注释, 根据注释结果除去两端 5.8S 区域和 28S 区域以及两端低质量区域, 获得标准 ITS2 间隔序列<sup>[12]</sup>。采用 DNAMAN 软件对获得的样品序列以及下载的序列进行整理编辑, 并进行序列一致性分析。将整理后标准序列导入到 MEGA 7.0 中, 分析序列碱基组

成比例、变异位点、保守位点、自裔位点等信息, 并基于 Kimura-2-parameter (K2P) 模型, 计算种内和种间的遗传距离<sup>[13]</sup>。构建基于最近邻接法 (NJ) 与最大似然法 (ML) 计算模型的系统发育树, 以 K2P 为模型, 以 1000 次 bootstrap 检验分支可信度, 进行物种亲缘关系分析。采用在线 ITS 数据库网站预测不同种属样品 ITS2 序列二级结构, 并进行二级结构直观的比对分析<sup>[14]</sup>。

## 2 结果与分析

### 2.1 桑白皮药材 PCR 扩增效率及测序成功率

对收集的 60 份桑白皮药材进行 ITS2 测序, 结果显示, 实验样本扩增结果及测序成功率为 100%, 序列检出率为 100%, PCR 产物经琼脂糖凝胶电泳, 部分结果如图 1 所示, 由图 1 可见, PCR 扩增效果佳, 条带清晰明亮, 拖尾不明显, 扩增产物长度 470 bp 左右。

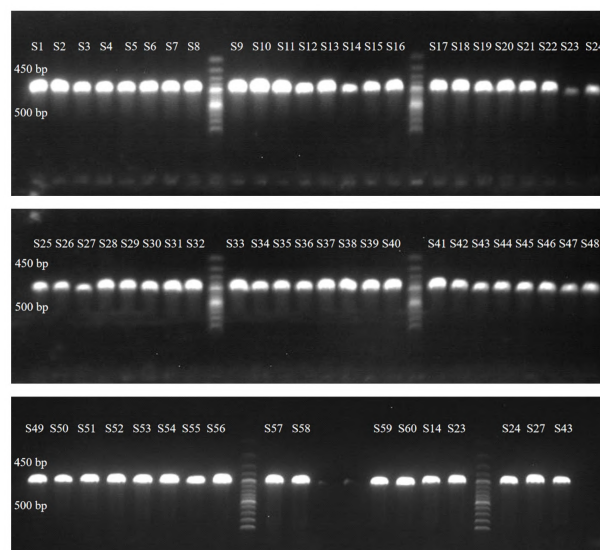


图 1 样本的 ITS2 序列凝胶电泳图 (含部分样本重做)

**2.2 ITS2 序列差异分析** 通过 MEGA 7.0 软件对正品桑白皮及其混伪品的 ITS2 序列进行种内对比分析, 得到其变异位点、保守位点、简约信息位点、自裔位点信息, 见表 3。由表 3 可见, 桑白皮 (由药材商提供信息得以鉴定) 不同来源的序列及 NCBI 下载序列共计 64 条, 经 ITS2 数据库注释整理得标准序列。经 MEGA 7.0 分析显示, 序列长度为 236 bp, ITS2 序列平均 G+C 含量为 61.40%, 变异位点 2 个, 为 105 位点的 G-A 与 110 位点 G-A 变异。从 NCBI 下载混伪品的 ITS2 序列, 分析显示, ITS2 序列

最长的为构棘,平均长度为 261 bp,平均 G+C 含量为 56.80%,序列整体与正品序列差异较大;其次为柘树,ITS2 序列长度为 239 bp,平均 G+C 含量为 53.00%,序列整体与正品序列差异较大。与正品桑白皮药材序列长度最为接近的是鸡桑、蒙桑、华桑、广东桑、山桑、圆叶蒙桑、鲁桑、川桑、奶桑、长穗桑、瑞穗桑,分别为 236、236、236、236、237、236、237、237、238、237、238 bp,G+C 含量分别为 63.00%、63.00%、63.50%、62.80%、63.20%、63.20%、63.30%、63.30%、63.20%、63.30%、62.80%。正品桑白皮与混伪品的 ITS2 序列差异较大,可以直接进行有效区分,但与其 11 个变种之间的差异较小,序列长度均在 236 ~ 238 bp,且 G+C 含量在 62.80% ~ 63.30%,同源性程度较高,推测其亲缘较近。采用 DNAMAN 对药用桑白皮序列与混伪品序列两两进行对比研究,数据结果见表 4。分析结果可知,正品桑白皮与上述变种间序列一致性较高,与碱基含量计算结果一致,序列一致性在 87.75% ~ 99.84%。反之,正品桑白皮与柘树的 ITS2 序列一致性最低,为 79.83%。

表 3 正品白桑及混伪品 ITS2 序列信息

| 品种    | 物种名                            | G+C(%) | 长度(bp) | C   | V  | PI | S |
|-------|--------------------------------|--------|--------|-----|----|----|---|
| 白桑    | <i>M. alba</i>                 | 63.1   | 236    | 234 | 2  | 0  | 0 |
| 鸡桑    | <i>M. australis</i>            | 63     | 236    | 234 | 2  | 0  | 0 |
| 华桑    | <i>M. cathayana</i>            | 63.5   | 236    | 234 | 2  | 0  | 0 |
| 蒙桑    | <i>M. mongolica</i>            | 63     | 236    | 235 | 1  | 0  | 0 |
| 广东桑   | <i>M. atropurpurea</i>         | 62.8   | 236    | 236 | 0  | 0  | 0 |
| 黑桑    | <i>M. nigra</i>                | 63     | 235    | 226 | 9  | 0  | 0 |
| 红桑    | <i>M. rubra</i>                | 61.3   | 248    | 225 | 8  | 0  | 0 |
| 吉隆桑   | <i>M. serrata</i>              | 61.3   | 237    | 225 | 8  | 0  | 0 |
| 非洲热带桑 | <i>M. insignis</i>             | 65.4   | 239    | 207 | 26 | 0  | 0 |
| 非洲桑   | <i>M. mesozygia</i>            | 63.5   | 224    | 181 | 37 | 0  | 0 |
| 圆叶蒙桑  | <i>M. rotundiloba</i>          | 63.2   | 236    | 235 | 1  | 0  | 0 |
| 印度桑   | <i>M. indica</i>               | 63     | 237    | 235 | 1  | 0  | 0 |
| 云南桑   | <i>M. yunnanensis</i>          | 63     | 238    | 214 | 21 | 0  | 0 |
| 白×红桑  | <i>M. albax, M. rubra</i>      | 61.6   | 237    | 226 | 8  | 0  | 0 |
| 山桑    | <i>M. bombycis</i>             | 63.2   | 237    | 235 | 1  | 0  | 0 |
| 鲁桑    | <i>M. multicaulis</i>          | 63.3   | 237    | 236 | 1  | 0  | 0 |
| 墨桑    | <i>M. celtidifolia</i>         | 62.1   | 238    | 226 | 9  | 0  | 0 |
| 川桑    | <i>M. notabilis</i>            | 63.3   | 238    | 237 | 1  | 0  | 0 |
| 奶桑    | <i>M. macroura</i>             | 63.2   | 238    | 236 | 0  | 0  | 0 |
| 长穗桑   | <i>M. wittiorum</i>            | 63.3   | 237    | 236 | 1  | 0  | 0 |
| 瑞穗桑   | <i>M. mizuho</i>               | 62.8   | 238    | 236 | 0  | 0  | 0 |
| 构树    | <i>Broussonetia papyrifera</i> | 68     | 237    | 220 | 12 | 0  | 0 |
| 柘树    | <i>Maclura tricuspidata</i>    | 53     | 239    | 162 | 70 | 0  | 0 |
| 构棘    | <i>Maclura cochinchinensis</i> | 56.8   | 261    | 166 | 67 | 0  | 0 |

C:保守位点;V:变异位点;PI:简约信息位点;S:自裔位点

表 4 正品桑白皮及混伪品序列一致性评价

| 品种    | 物种名                            | 序列一致性(%) |
|-------|--------------------------------|----------|
| 白桑    | <i>M. alba</i>                 | 100.00   |
| 鸡桑    | <i>M. australis</i>            | 99.84    |
| 华桑    | <i>M. cathayana</i>            | 88.81    |
| 蒙桑    | <i>M. mongolica</i>            | 88.78    |
| 广东桑   | <i>M. atropurpurea</i>         | 88.66    |
| 黑桑    | <i>M. nigra</i>                | 88.29    |
| 红桑    | <i>M. rubra</i>                | 87.82    |
| 吉隆桑   | <i>M. serrata</i>              | 87.77    |
| 非洲热带桑 | <i>M. insignis</i>             | 86.65    |
| 非洲桑   | <i>M. mesozygia</i>            | 84.71    |
| 圆叶蒙桑  | <i>M. rotundiloba</i>          | 88.68    |
| 印度桑   | <i>M. indica</i>               | 90.21    |
| 云南桑   | <i>M. yunnanensis</i>          | 87.25    |
| 白×红桑  | <i>M. albax, M. rubra</i>      | 89.70    |
| 山桑    | <i>M. bombycis</i>             | 88.73    |
| 鲁桑    | <i>M. multicaulis</i>          | 88.73    |
| 墨桑    | <i>M. celtidifolia</i>         | 87.84    |
| 川桑    | <i>M. notabilis</i>            | 87.54    |
| 奶桑    | <i>M. macroura</i>             | 88.65    |
| 长穗桑   | <i>M. wittiorum</i>            | 88.59    |
| 瑞穗桑   | <i>M. mizuho</i>               | 88.75    |
| 构树    | <i>Broussonetia papyrifera</i> | 82.71    |
| 柘树    | <i>Maclura tricuspidata</i>    | 79.83    |
| 构棘    | <i>Maclura cochinchinensis</i> | 85.15    |

2.3 基于 ITS2 序列种内及种间遗传距离分析

将处理后的标准 ITS2 间隔序列导入到 MEGA 7.0 中,基于 K2P 模型计算正品桑白皮以及混伪品种内及种间的遗传距离,结果如表 5 所示,鸡桑、蒙桑、华桑、广东桑、山桑、圆叶蒙桑、鲁桑、川桑、奶桑、长穗桑、瑞穗桑与桑的种间遗传距离均为 0.001,说明在此段遗传基因上种间变异程度低,表达的植物形态学上的差异较小。构树、柘树、刺棘与桑的遗传距离为 0.056、0.537、0.471,遗传距离较远,并且在植物形态学上以及药材性状上较容易鉴别。

2.4 基于 ITS2 序列正品桑白皮及其混伪品序列同源性分析及 NJ、ML 发育树分析

将 NCBI 下载的桑白皮及其混伪品、替代品序列以及自购入 S1-S4 批次序列导入到 ITS2 数据库中,基于隐马尔科夫法则,去除两端低质量区及 5.8S 区、28S 区,采用 Clustal-W 序列比对,比对结果采用 NJ、ML 法分别进行发育树分析,设置 K2P 为计算模型,步长检验设置为 1000,构建发育树,结果如图 2、3 所示。由图 2 与图 3 可见,

表 5 正品桑白皮及其混伪品遗传距离分析

| 物种    | 白桑    | 云南桑   | 广东桑   | 鸡桑    | 蒙桑    | 白x红桑  | 墨桑    | 非洲桑   | 非洲热带桑 | 红桑    | 山桑    | 圆叶蒙桑  | 鲁桑    | 奶桑    | 印度桑   | 吉隆桑   | 黑桑    | 华桑    | 瑞穗桑   | 长穗桑   | 川桑    | 柘树    | 构树    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 白桑    | 0.000 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 云南桑   | 0.097 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 广东桑   | 0.000 | 0.103 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 鸡桑    | 0.000 | 0.103 | 0.000 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 蒙桑    | 0.004 | 0.098 | 0.004 | 0.004 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 白x红桑  | 0.041 | 0.111 | 0.036 | 0.036 | 0.032 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 墨桑    | 0.045 | 0.110 | 0.041 | 0.041 | 0.036 | 0.022 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 非洲桑   | 0.230 | 0.260 | 0.230 | 0.230 | 0.222 | 0.192 | 0.197 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 非洲热带桑 | 0.134 | 0.136 | 0.134 | 0.134 | 0.128 | 0.106 | 0.110 | 0.144 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 红桑    | 0.041 | 0.112 | 0.036 | 0.036 | 0.032 | 0.022 | 0.194 | 0.106 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 山桑    | 0.000 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.036 | 0.041 | 0.230 | 0.134 | 0.036 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 圆叶蒙桑  | 0.000 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.036 | 0.041 | 0.230 | 0.134 | 0.036 | 0.000 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 鲁桑    | 0.026 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.036 | 0.041 | 0.230 | 0.134 | 0.036 | 0.000 | 0.000 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 奶桑    | 0.004 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.036 | 0.041 | 0.230 | 0.134 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 印度桑   | 0.000 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.036 | 0.041 | 0.237 | 0.140 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 吉隆桑   | 0.041 | 0.112 | 0.036 | 0.036 | 0.032 | 0.000 | 0.022 | 0.194 | 0.106 | 0.000 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 黑桑    | 0.004 | 0.117 | 0.041 | 0.041 | 0.036 | 0.022 | 0.009 | 0.208 | 0.117 | 0.022 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.041 | 0.022 |       |       |       |       |       |       |       |
| 华桑    | 0.000 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.036 | 0.041 | 0.237 | 0.140 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.041 |       |       |       |       |       |
| 瑞穗桑   | 0.000 | 0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.036 | 0.041 | 0.237 | 0.140 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.041 | 0.000 |       |       |       |       |
| 长穗桑   | 0.004 | 0.098 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.032 | 0.036 | 0.230 | 0.134 | 0.032 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.036 | 0.004 | 0.004 |       |       |       |
| 川桑    | 0.004 | 0.098 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.032 | 0.036 | 0.230 | 0.134 | 0.032 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.036 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |       |       |
| 柘树    | 0.537 | 0.451 | 0.538 | 0.538 | 0.526 | 0.523 | 0.515 | 0.445 | 0.413 | 0.527 | 0.538 | 0.538 | 0.538 | 0.538 | 0.550 | 0.527 | 0.515 | 0.550 | 0.550 | 0.538 | 0.538 |       |       |
| 构树    | 0.056 | 0.145 | 0.056 | 0.056 | 0.051 | 0.077 | 0.081 | 0.248 | 0.167 | 0.077 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.077 | 0.081 | 0.056 | 0.056 | 0.051 | 0.051 | 0.550 |       |
| 构棘    | 0.471 | 3.209 | 4.514 | 4.514 | 4.656 | 4.097 | 4.003 | 3.843 | 3.755 | 4.065 | 4.514 | 4.514 | 4.514 | 4.514 | 4.692 | 4.065 | 3.757 | 4.692 | 4.692 | 4.849 | 4.849 | 3.531 | 5.944 |

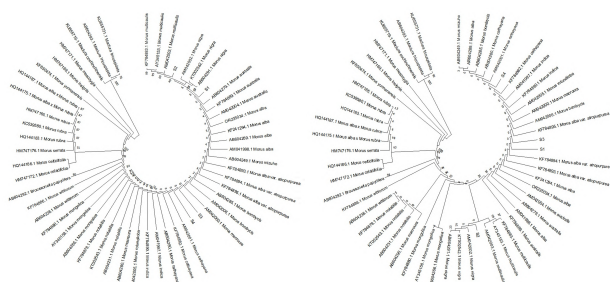


图 2 基于 NCBI 下载与自购入样品序列的发育树(左 NJ 法,右 ML 法)。NCBI:美国国家生物信息中心;NJ: 邻接法; ML: 最大似然法

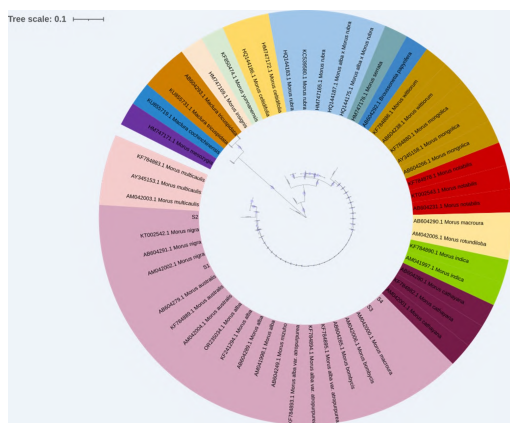


图 3 基于 NCBI 下载与自购入样品序列发育树

数据库里正品桑白皮的序列与自购入 S1 ~ S4 批桑白皮序列均与鸡桑、山桑、广东桑、圆叶蒙桑、奶桑、瑞穗桑聚为一支,推测其遗传距离小,亲缘关系近,此段序列突变少,遗传稳定;华桑单独聚为一支,鲁桑单独聚为一支,印度桑单独聚为一支,川桑单独聚为一支,蒙桑与长穗桑聚为一支,红桑与红白桑聚为一支,墨桑与云南桑聚为一支,构树、构棘与柘树分别单独聚支,所述分支情况与正品桑的分支由近到远,表明其遗传距离与桑由近到远。

将自购入 S1 ~ S60 批次序列导入到 ITS2 数据库中,基于隐马尔科夫法则,去除两端低质量区及 5. 8S 区、28S 区,采用 Clustal-W 序列比对,比对结果采用 NJ、ML 法分别进行发育树分析,设置 K2P 为计算模型,步长检验设置为 1000,构建发育树,如图 4 所示,两者结果相近,药用桑白皮聚为 5 个小支,其中 S11、S16、S27、S30、S32 单独聚为一支,S37 ~ S40 单独聚为一支,S41 ~ S44 单独聚为一支,S57 ~ S60 单独聚为一支。经 BLASTN、ITS2 数据库、中药材 DNA 条形码检定系统序列比对,结果显示与查询

物种最接近的均非正品桑白皮,证实应为混伪品。结合对比结果图、发育树鉴别图 5 及相关文献、多省市炮制规范分析发现,在湖南及湖北地区存在华桑与蒙桑代替药用桑白皮的现象;经过文献研究与实地采收发现,大面积桑树种植园采用砧木嫁接的情况,导致采挖根部时桑白皮混伪品流入市场。S37 ~ S40 与 S41 ~ S44 采购自亳州康美中药城与安徽跑山户,购时自述为桑白皮,经鉴定为蒙桑与华桑的根皮;S57 ~ S60 采购自四川成都荷花池中药材流通市场,购时自述为四川绵阳野生桑白皮,经鉴定为川桑。基于 ITS2 鉴定结果显示,市面流通的同时存在混伪品与正品,采用 ITS2 可对药用桑白皮及其混伪品、代用品进行快速准确鉴定。

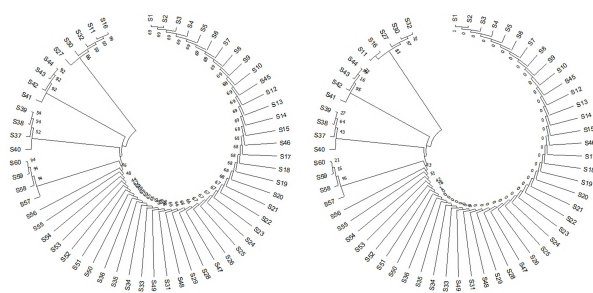


图 4 基于自购入桑白皮 ITS2 序列发育树(左 NJ 法,右 ML 法)

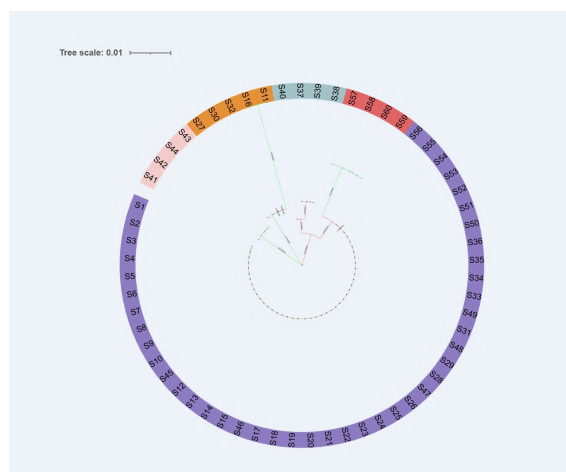


图 5 基于自购入桑白皮 ITS2 序列发育树

**2.5 基于 ITS2 二级结构的差异分析** 将标准的 ITS2 段序列导入到 ITS2 数据库中,进行二级结构预测,将药用桑白皮的单独列出,如图 6 所示,桑白皮混伪品的二级结构如图 7 所示。直观分析显示,药用桑白皮及其混伪品的二级结构均由 1 个中心环和

4 个螺旋区组成,其中桑白皮的二级结构中心环区富含嘌呤相对保守,二级结构的 4 条臂中,最长的为Ⅲ号臂,其次为Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ号臂。药用桑白皮的中心环开口,突起 2 个小支臂;吉隆桑中心环类椭圆形,且存在小支臂;非洲热带桑中心环构造突起 2 支臂长度差大,且中心环较大;墨桑中心环构造突起 2 支臂较长,中心环类椭圆形,存在小支臂。

桑白皮Ⅰ号臂顶端 1 个发卡环,2 个内部环,4 个错配凸;非洲热带桑Ⅰ号臂顶端 1 个发卡环,5 个内部环。桑白皮Ⅱ号臂顶端 1 个发卡环,3 个内部环;华桑Ⅱ号臂 3 个内部环,但内部环连接位置与白桑有差异;云南桑Ⅱ号臂 3 个内部环,但内部连接位置与桑有差异;蒙桑、黑桑、红桑、吉隆桑、红白桑、川桑、鲁桑、墨桑、奶桑以及长穗桑 10 物种的Ⅱ号臂均只有 1 个内部环,与桑白皮Ⅱ号臂有显著差异;非洲热带桑Ⅱ号臂只有顶端 1 个发卡环,无内部环,与桑白皮Ⅱ号臂有显著差异;山桑、瑞穗桑、印度桑及广东桑 4 个物种的Ⅱ号臂均只有 2 个内部环,与桑白皮Ⅱ号臂有显著差异。桑白皮Ⅲ号臂顶端 1 个发卡环,4 个内部环,6 个错配凸;长穗桑、墨桑及红白桑的Ⅲ号臂顶端存在 5 个内部环与桑白皮Ⅲ号臂有显著差异;吉隆桑的Ⅲ号臂顶端存在 7 个内部环与桑白皮Ⅲ号臂有显著差异;非洲热带桑Ⅲ号臂顶端 1 个发卡环,7 个内部环,3 个错配突与桑白皮Ⅲ号臂有显著差异。桑白皮Ⅳ号臂顶端 1 个发卡环,4 个内部环,6 个错配凸。红桑的Ⅳ号臂有 3 个内部环与桑白皮Ⅳ号臂有显著差异;吉隆桑Ⅳ号臂长度及内部环位置与桑白皮Ⅳ号臂有显著差异;非洲热带桑Ⅳ号臂顶端 1 个发卡环,1 个内部环与桑白皮Ⅳ号臂有显著差异。

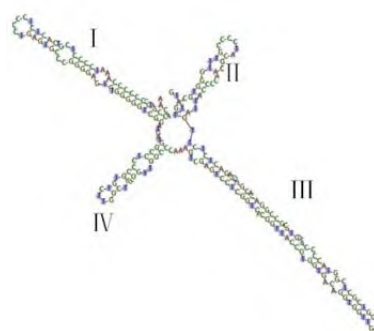


图 6 桑白皮的二级结构图

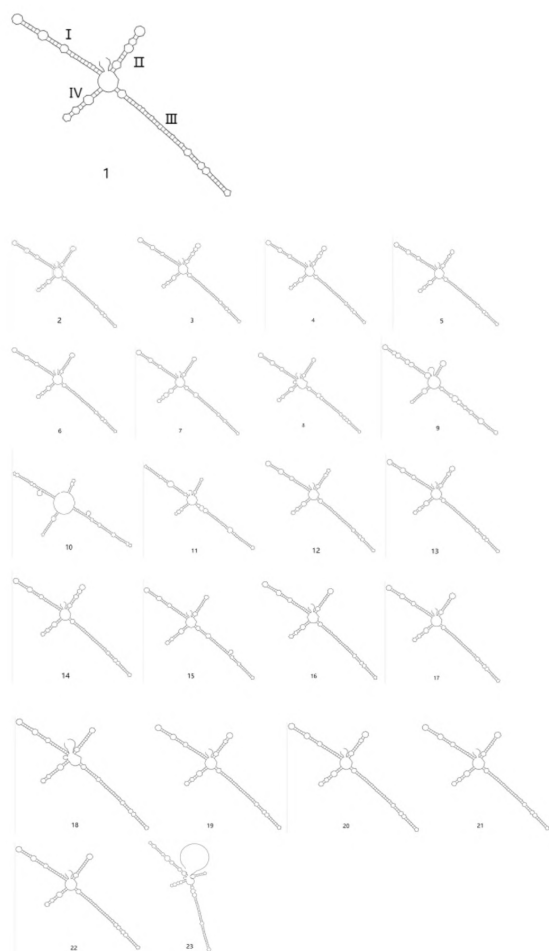


图 7 桑白皮混伪品的二级结构图。依次为 1-白桑、2-蒙桑、3-华桑、4-鸡桑、5-广东桑、6-黑桑、7-红桑、8-吉隆桑、9-非洲热带桑、10-构树、11-柘树、12-圆叶蒙桑、13-印度桑、14-云南桑、15-白×红桑、16-川桑、17-鲁桑、18-墨桑、19-山桑、20-瑞穗桑、21-奶桑、22-长穗桑、23-构棘 s 的 ITS2 二级结构图。

### 3 传统鉴别及准确性模拟分析

**3.1 传统鉴别** 汇总桑白皮药材及其混伪品原植物进行鉴别,包括植物地上形态、根皮形状及根皮粉

末等传统鉴别结果,见表 6。

**3.2 模拟性分析** 在总结与实践,仅依据药材性状、显微鉴别难以得出准确可靠的结论,而在联合 ITS2 序列鉴别结果及二级结构后,准确度显著提升。为更直观比较各方法的鉴别效能,根据本研究得出的特征差异,笔者通过盲法设计,构建了一个模拟鉴别的理论准确性分析,见表 7。结果表明,整合 ITS2 及其二级结构的综合策略,理论上能克服单一方法的局限,实现对所有类型混伪品的准确鉴别。

表 6 桑白皮及其混伪品原植物鉴别特征总结

| 物种    | 植物形态特征 |   |      |    | 性状鉴别  |    |    | 显微鉴别 |    |
|-------|--------|---|------|----|-------|----|----|------|----|
|       | 茎、树皮   | 叶 | 花、果实 | 冬芽 | 外观及颜色 | 断面 | 气味 | 横切面  | 粉末 |
| 桑     | -      | - | -    | -  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 鸡桑    | -      | + | -    | +  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 华桑    | +      | + | +    | +  | +     | -  | -  | -    | -  |
| 蒙桑    | -      | + | -    | +  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 广东桑   | -      | + | -    | -  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 黑桑    | +      | + | +    | +  | +     | -  | -  | -    | -  |
| 红桑    | -      | + | -    | -  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 吉隆桑   | +      | + | +    | +  | +     | -  | -  | -    | -  |
| 非洲热带桑 | -      | + | -    | -  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 非洲桑   | -      | + | -    | -  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 圆叶蒙桑  | -      | + | -    | +  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 印度桑   | -      | + | -    | -  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 云南桑   | -      | + | -    | +  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 白×红桑  | -      | + | -    | -  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 山桑    | +      | + | +    | +  | +     | -  | -  | -    | -  |
| 鲁桑    | -      | + | -    | -  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 墨桑    | -      | + | -    | +  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 川桑    | +      | + | +    | +  | +     | -  | -  | -    | -  |
| 奶桑    | -      | + | +    | +  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 长穗桑   | +      | + | +    | -  | +     | -  | -  | -    | -  |
| 瑞穗桑   | -      | + | +    | +  | -     | -  | -  | -    | -  |
| 构树    | +      | + | +    | +  | +     | +  | +  | +    | +  |
| 柘树    | +      | + | +    | -  | +     | +  | +  | +    | +  |
| 构棘    | +      | + | +    | +  | +     | +  | +  | +    | +  |

+为与桑有显著鉴别特征;-为与桑无显著鉴别特征

表 7 不同鉴别方法对已知来源桑白皮样本的鉴定准确性模拟分析

| 样本编号     | 已知基原(标准答案)                      | 传统性状鉴别结果      | 显微鉴别结果        | ITS2 序列比对结果                            | ITS2 二级结构分析结果 | 综合鉴定结果     |
|----------|---------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------|------------|
| 20250401 | 白桑( <i>M. alba</i> )            | 判定为“桑白皮类”     | 符合桑属根皮特征      | <i>M. alba</i> (序列匹配)                  | 与白桑标准结构一致     | 白桑         |
| 20250403 | 鸡桑( <i>M. australis</i> )       | 判定为“桑白皮类”     | 符合桑属根皮特征      | <i>M. alba</i> (序列 100% 相同)            | 与白桑标准结构存在细微差异 | 鸡桑         |
| 20250411 | 华桑( <i>M. cathayana</i> )       | 判定为“桑白皮类”     | 符合桑属根皮特征      | <i>M. alba</i> (序列 100% 相同)            | II 号臂结构差异明显   | 华桑         |
| 20250427 | 蒙桑( <i>M. mongolica</i> )       | 判定为“桑白皮类”     | 符合桑属根皮特征      | 匹配 <i>M. alba</i> / <i>mongolica</i> 群 | II 号臂仅 1 个内部环 | 蒙桑         |
| 20250501 | 构树( <i>B. papyrifera</i> )      | 可疑,颜色、断面与正品有别 | 发现草酸钙簇晶环      | 匹配 <i>B. papyrifera</i>                | 结构与桑属迥异       | 构树         |
| 20250502 | 柘树( <i>M. tricuspidata</i> )    | 可疑,味苦涩        | 石细胞带、喇叭口射线    | 匹配 <i>M. tricuspidata</i>              | 结构与桑属迥异       | 柘树         |
| 20250503 | 构棘( <i>B. cochinchinensis</i> ) | 外观易混淆,难以判定    | 木栓细胞念珠壁、喇叭口射线 | 匹配 <i>M. cochinchinensis</i>           | 结构与桑属迥异       | 构棘         |
| 20250603 | 川桑( <i>M. notabilis</i> )       | 判定为“桑白皮类”     | 符合桑属根皮特征      | 匹配 <i>M. notabilis</i>                 | II 号臂结构存在差异   | 川桑         |
| 20250601 | 长穗桑( <i>M. wittiorum</i> )      | 判定为“桑白皮类”     | 符合桑属根皮特征      | 匹配 <i>M. wittiorum</i>                 | II 号臂结构存在差异   | 长穗桑        |
| 准确率      |                                 | 33% (3/9)     | 33% (3/9)     | 67% (6/9)                              | 89% (8/9)     | 100% (9/9) |

## 4 讨论

桑白皮药材来源混乱,是影响其临床安全性与有效性的重要问题。本研究系统整合分子鉴定方法与传统鉴定结果,旨在为其质量监管提供多维度的科学依据。在传统鉴别层面,原植物形态特征提供了最直观、稳定的鉴别依据,特别是在叶形、叶缘、毛被等性状上,正品、混淆品及伪品间存在显著差异<sup>[15-21]</sup>,这与目前研究结果相证实,原植物形态是鉴别混伪品最直接有效的方法。然而,药材一旦加工为干燥根皮,其性状特征趋于相似,尤其是正品与同属混淆品之间,仅凭肉眼和经验难以精准区分,这也揭示了市场混淆现象发生的客观原因。显微鉴别虽能通过草酸钙晶体类型、石细胞带、射线特征等更微观的结构有效区分伪品,但对于亲缘关系极为密切的桑属内不同种,其鉴别能力依然有限,且结果易受制片技术、取材部位和生长环境等影响。

DNA 条形码技术在此展现了其独特优势。本研究的 ITS2 序列分析清晰地表明,该方法能够明确区分所有伪品(构树、柘树、构棘),其遗传距离显著大于桑属内种间距离,系统发育树也将其置于桑属分支之外,这与生药学鉴别的结论相互印证。对于与正品桑白皮遗传距离为 0 或极小的混淆品(如鸡桑、广东桑等),传统方法区分困难,而 ITS2 二级结构分析揭示了它们在空间构象上的细微差异。这一发现与 ITS2 二级结构在近缘种鉴定中价值的论述相符<sup>[22]</sup>,表明结合二级结构可进一步提升 DNA 条形码在物种水平的分辨率。本研究结果具有明确的实践意义,相较于目前已有桑白皮 DNA 条形码研究<sup>[23-24]</sup>,本研究进行了两方面补充,扩大了实验样本收集多产地正品桑白皮及其近缘种进行 ITS2 段序列测序;查阅文献搜集国内桑属原植物及桑白皮常见伪品原植物 ITS2 段序列,构建 ML 或 NJ 系统发育树,直观展示了不同产地桑白皮及其混伪品的聚类关系,验证了序列鉴定的稳定性;直观展示了桑白皮及其混伪品 ITS2 段序列二级结构对比分析后的差异,较为完整地阐述了桑白皮药材及其混伪品在 DNA 条形码方面的研究。

对于市场监管者或药材采购方,当有条件观察原植物时,形态学鉴别是首选有效方法;面对已加工药材时,DNA 条形码(ITS2)可作为客观鉴定工具,实现对伪品的准确排除,并对大部分混淆品进行有效区分,该结果可作为难以鉴别桑白皮真伪时的一种切实可行的方法。然而,本研究亦存在局限性:(1)部分序列来源于公共数据库,未来需结合实验样本的测序验证,以确认数据库序列的代表性和准确性;(2)样本数量仍可进一步扩充,特别是收集不同产地的商品药材样本,以评估地理变异的影响;(3)可以探索结合其他条形码(如 psbA-trnH)进行多基因联合分析,以构建更稳健的鉴别体系。

## 5 总结

原植物形态鉴别是区分桑白皮正品、混淆品与伪品的可靠且直接的方法,药材性状与显微鉴别对于区分伪品具有参考价值,但难以有效鉴别亲缘关系密切的同属混淆品。ITS2 DNA 条形码及其二级结构分析能够作为快速、客观、准确的分子鉴别手段,可有效鉴别所有伪品(构树、柘树、构棘),可区分大部分与正品遗传距离极近的混淆品,ITS2 二级结构可作为重要的补充鉴别手段。该技术适用于市场流通药材的基源鉴定,尤其适用于缺乏原植物形态信息的场景。本研究所建立的综合鉴别策略,不仅为桑白皮药材的质量控制提供了可靠的技术方案,也为其他多基源或易混伪中药材的鉴定研究提供了可借鉴的思路。

**利益冲突:**所有作者均声明无利益冲突。

## 参考文献

- 1 国家药典委员会. 中华人民共和国药典一部[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2010: 63-64.
- 2 张嘉欣, 朱珠, 孙念霞, 等. 桑白皮化学成分、药理作用研究进展及其质量标志物预测[J]. 中草药, 2025, 56(9): 3340-3353.
- 3 李玉丽, 蒋屏, 孙梦林, 等. 经典名方中桑白皮的本草考证[J]. 中国实验方剂学杂志, 2020, 26(18): 36-44.
- 4 杜文敏, 詹志来, 万晶琼, 等. 经典名方中桑类药材的本草考证[J]. 中国实验方剂学杂志, 2022, 28(10): 11-21.

- 5 苏颂. 本草图经[M]. 合肥: 安徽科学技术出版社, 1994: 380-381.
- 6 刘建华. 珍稀树种蒙桑新变种嫁接试验[J]. 森林防火, 2025, 43(2): 101-104.
- 7 王雪萍, 赵翔, 赵晶, 等. 桑白皮的混淆品-构树、柘树根皮生药学鉴定研究[J]. 中国医药科学, 2016, 6(1): 39-41+57.
- 8 隋长惠, 许春泉, 白石明. 桑白皮混淆品——构棘根皮的生药学鉴定[J]. 沈阳药科大学学报, 1997, 11(1): 39-41.
- 9 杨烁. ITS2 二级结构在药用植物 DNA 条形码鉴定中的可行性[D]. 山东大学, 2017.
- 10 陈士林. 中药 DNA 条形码分子鉴定[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 4.
- 11 杨志城, 汲虹, 孙彩虹, 等. 重楼综合形态学、显微学真伪鉴别研究进展及 ITS2 序列分析研究[J]. 中医学报, 2025, 53(7): 116-125.
- 12 方鑫杰, 徐礼煜, 张治东, 等. 基于 DNA 条形码 ITS2 及其二级结构对忍冬属药材进行鉴定[J]. 内蒙古中医药, 2025, 44(5): 155-158.
- 13 杨楚楚, 任广喜, 齐玉鑫, 等. 基于 ITS2 和 psbA-trnH 序列鉴别五味子和华中五味子[J]. 中国现代中药, 2025, 27(1): 43-51.
- 14 孙一帆, 白华, 张娣, 等. 基于 DNA 条形码 ITS1、ITS2 及其二级结构对药材巴戟天及易混伪品进行鉴定[J]. 商丘师范学院学报, 2024, 40(9): 42-48.
- 15 李莹, 刘玲, 张佳钰, 等. 四川省 7 个特色桑品种 RAPD 分析[J]. 蚕学通讯, 2014, 34(1): 12-18.
- 16 王谢, 赖明欢, 张建华, 等. 奶桑种子外部形态及其育苗推荐用种量[J]. 农学学报, 2021, 11(6): 47-51.
- 17 白华. 亳州桑白皮本草考证[C]. 第十八届全国药学史暨本草学术研讨会学术论文集, 2015: 135-137.
- 18 张文欢, 李伟, 殷姣姣, 等. 兼用构树硬枝扦插育苗试验[J]. 林业科技通讯, 2024, 40(7): 95-97.
- 19 石磊. 柘树化学成分及药理作用的研究进展[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版), 2010, 36(3): 88-94.
- 20 国家中医药管理局《中华本草》编委会. 中华本草[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1999: 517-518.
- 21 冉懋雄, 郭建民. 现代中药炮制手册[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2002: 761-762.
- 22 王雪萍, 赵翔, 赵晶, 等. 桑白皮的混淆品-构树、柘树根皮生药学鉴定研究[J]. 中国医药科学, 2016, 6(1): 39-41, 57.
- 23 沈烈行, 李群, 岳峰梅, 等. 桑白皮基原物种的 DNA 条形码鉴定研究[J]. 中医药信息, 2023, 40(9): 23-27.
- 24 熊永兴, 陈科力, 刘义梅, 等. 桑白皮及其混伪品的 DNA 条形码鉴定研究[J]. 世界科学技术-中医药现代化, 2013, 15(3): 393-396.

(责任编辑: 朱蓓)